各类系统控制器设计

- 一阶
  - 系统方程：
    - $\dot{x}_i(t) = u_i(t), \quad i = 1, 2, \cdots, n$
      - xi(t)和ui(t)分别是第i个智能体的状态和控制协议
  - 设计思路：一个典型的控制协议的形式为：
    - $u_i(t) = \sum_{j\in N_i(t)} a_{ij}(t)[x_j(t) - x_i(t)]$
      - 典型控制协议的解释：
        - $u_i(t)$:作用于智能体i的控制输入。
        - $x_i(t)$:智能体i的状态。
        - $N_i(t)$:智能体i的邻居集合，表示在时间t时与智能体i通信的其他智能体。
        - $a_{ij}(t)$:连接智能体i和j的反馈增益，通常由拉普拉斯矩阵确定。
      - 有延时的情况下：
        - $u_i(t) = \sum_{j\in N_i} a_{ij}(x_j(t-\tau) - x_i(t-T))$
          - aij反映的是j对i的通信强度
          - 考虑了固定时延tao，智能体j在历史时刻的位置状态 $x_j(t-\tau)$
          - 考虑自身时延T，智能体i在历史时刻的位置状态 $x_i(t-T)$
      - 实际应用的领域案例
        - 领导跟随无人机分散式控制策略的具体控制算法示例：
          - $u_i(t) = \dot{r}_i^d + \sum_{j\in N_i} a_{ij}\left((r_j - r_j^d)(t-\tau) - (r_i - r_i^d)(t-T)\right) - \alpha_i\left((r_i - r_i^d)(t-T) - 0\right)$
            - 解释：
              - $u_i(t)$:智能体i在时间t时的控制输入。
              - r_i^d :智能体i的目标参考信号或期望状态。
              - $\sum_{j\in N_i}$:对智能体i的所有邻居j进行求和，N_i表示智能体i的邻居集合。
              - a_{ij}: 智能体i与邻居j之间的反馈增益，通常根据系统需求和网络结构进行设计。$(r_j - r_j^d)(t-\tau)$: 智能体j的状态与目标状态的偏差，经过通信延迟τ后的值。$(r_i - r_i^d)(t-T)$ 智能体i的状态与目标状态的偏差，经过自身延迟T后的值。α_i :阻尼增益参数，用于稳定系统。当智能体i是领导者时，$\alpha_i > 0$;当智能体i是非领导者时，$\alpha_i = 0$。
              - t :通信延迟，表示信息从一个智能体传输到另一个智能体所需的时间。
              - T :自身延迟，表示智能体自身的处理延迟。
- 二阶
  - 系统方程：
    - 有非线性项：
      - $\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) = f(x_i(t), v_i(t)) + u_i(t) \end{cases}$
        - xi(t)和vi(t)分别代表在t时刻第i个多智能体的位置和速度；ui(t)代表在t时刻第i个多智能体的控制输入。
        - f是随不稳定性改变的未知连续非线性方程
    - 无非线性项：
      - $\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i(t), & i = 1, 2, \cdots, n \\ \dot{v}_i(t) = u_i(t), & i = 1, 2, \cdots, n \end{cases}$
        - xi(t)和vi(t)分别代表在t时刻第i个多智能体的位置和速度；ui(t)代表在t时刻第i个多智能体的控制输入。
  - 控制器的设计：
    - 典型的控制协议（无非线性项）：
      - $u_i(t) = \sum_{j\in N_i(t)} a_{ij}(t)\{[x_j(t) - x_i(t)] + r[v_j(t) - v_i(t)]\}$
        - 分为位置状态差与速度状态差，其中位置状态差占主导地位，速度状态差起辅助作用
    - 类似的不同版本的控制协议中有两个控制增益参数（无非线性项）：
      - $u_i(t) = \sum_{j\in N_i(t)} a_{ij}(t)\{\alpha[x_j(t) - x_i(t)] + \beta[v_j(t) - v_i(t)]\}$
        - 无领导无延时二阶多智能体系统一致性控制协议示例：
          - $u_i(t) = -\alpha\left(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j(t)\right) - \beta\left(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}v_j(t)\right)$
        - 位置状态差与速度状态差都被给予了不同的增益系数α与β，实现了对两种状态差的分别控制
    - 有通信时延下含非线性项二阶系统控制协议示例：
      - $u_i(t) = -\alpha\left[\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j(t-\tau) + \mathrm{sig}\left(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j(t-\tau)\right)^{k}\right] - \beta\left[\sum_{j=1}^{n} L_{ij}v_j(t-\tau) + \mathrm{sig}\left(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}v_j(t-\tau)\right)^{k}\right]$
      - 其中，τ 为固定时间延迟，满足 $\tau_{ij} = \tau_{ji}$
        - 拉普拉斯矩阵Lij的加权项本质上等价于i与邻居间的相对状态差
        - 使用固定延迟
        - 使用符号函数提升收敛速度并避免产生不稳定的震荡
- 高阶
  - 系统方程1（一般模型）：
    - $\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i(t), \\ \dot{v}_i(t) = a_i(t), \\ \dot{a}_i(t) = g(t, x_i(t), v_i(t), a_i(t)) + u_i(t), i = 1, \ldots, N, \end{cases}$
      - xi(t),vi(t),ai(t)是未知、速度和加速度的状态；ui(t)是控制输入；
      - g(t,xi,vi,ai)是随不稳定性改变的非线性方程
  - 系统方程2（Kinematic model）：
    - $\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i\cos\theta_i \\ \dot{y}_i(t) = v_i\sin\theta_i \\ \dot{\theta}_i = \omega_i \end{cases}$
  - 系统方程3（Euler-Lagrange model）::
    - $M_i(\dot{q}_i)\ddot{q}_i + C_i(q_i, \dot{q}_i)\dot{q}_i + g_i(q_i) = T_i + \omega_i$
- 集中式控制与分布式控制的区别：
  - 集中式控制策略
    - 只有领导者发布指令，领导者出问题全部崩盘；换一个多智能体i，相应的控制器（ui(t))也会变化，因此规模增加时控制压力也会显著增加
      - 示例：ui（t）只含i，若要研究j需要更换为uj（t）
      - $ui = -k1(x_i - x_i^{desired}) - k2(\dot{x}_i - \dot{x}_i^{desired})$
  - 分布式控制策略
    - 使用邻居信息（aij），领导者/其他任意几个多智能体损坏，不会影响全局；只需一个控制器ui(t)，不受规模大小的限制（不论数量加到多少都只是用这一个控制器）
      - 示例：只用一个ui(t)，包含i和j:
      - $u_i = -k_1(x_i - x_i^{\text{desired}}) - k_2(\dot{x}_i - \dot{x}_i^{\text{desired}}) - \sum_{j\in\mathcal{N}_i} L_{ij}(x_i - x_j)$
- 不同控制方法
  - 一致收敛：
    - **相对一致性**:
    - $||x_i(t) - x_j(t)|| \to 0 \quad t \to \infty$：智能体之间的相对位置趋于零，即所有智能体的位置最终一致。
    - **全局一致性**:
    - $||x_i(t) - \bar{x}(t)|| \to 0 \quad t \to \infty$：这意味着每个智能体的位置最终趋于所有智能体位置的平均值。
    - 相比于相对一致性，全局一致性要求更高，智能体不仅要一致，还要一致到一个共同的目标位置。
  - 编队控制：
    - $\|x_i(t) - x_j(t) - h(t)\| \to 0$
  - 其它常见控制方法：
    - 牵制控制：通过少量节点施加控制，降低控制成本，适用于大规模网络。
    - 约束控制：保证系统在物理或操作限制内运行（如机械臂关节角度限制）。
    - 群牧控制：兼顾协同与安全，常见于无人机编队、机器人集群等场景。